DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY MASHG'ULOT

3-Amaliy mashg'ulot

Sikllar va debugging: o'yinlar yozamiz, xatolarni topamiz

Mavzu: for/while/do-while/foreach amaliy masalalar (A5) + algoritmlashtirish va Visual Studio debugger (A6)
Davomiyligi: 2 soat (90-120 daqiqa)
Dasturlash 1 (DAS1110) | O'zMU Jizzax filiali | 2026-2027-o'quv yili

Maqsad

- while sikli yordamida "shart bajarilguncha takrorlash" mantig'ini qo'llash.
- Ichma-ich (nested) for sikllari bilan jadval ko'rinishidagi natijalar chiqarish.
- Visual Studio debugger (breakpoint, Step Over, Step Into, Watch) bilan ishlashni boshlash.
- Dasturdagi mantiqiy xatoni (cheksiz sikl) mustaqil topish va tuzatish.

1-mashq (BIRGA bajaramiz): "Son taxmin qilish o'yini"

Vazifa: dastur 1 dan 100 gacha tasodifiy son tanlaydi. Foydalanuvchi son topguncha taxmin qiladi, dastur har safar "Kattaroq!" yoki "Kichikroq!" deb maslahat beradi.

Qadamlar

1. Yangi loyiha: Amaliy3_SonTaxmin

2. Random rnd = new Random(); -- Random obyektini SIKLDAN TASHQARIDA, bir marta yarating.

3. int maxfiy = rnd.Next(1, 101); -- 1 dan 100 gacha tasodifiy son.

4. int urinishlar = 0; -- urinishlar sonini hisoblash uchun.

5. while (true) siklini boshlang (cheksiz ko'rinadi, lekin ICHIDA to'g'ri topilganda break; bilan chiqamiz).

6. Har aylanishda: taxminni o'qing, urinishlar++ qiling, taxminni maxfiy bilan solishtiring.

7. Agar teng bo'lsa -- tabriklab, break; bilan sikldan chiqing. Katta bo'lsa -- "Kichikroq!", kichik bo'lsa -- "Kattaroq!".

Boshlang'ich skelet

```
Random rnd = new Random();
int maxfiy = rnd.Next(1, 101);
int urinishlar = 0;

while (true)
{
    Console.Write("Taxminingiz: ");
    int taxmin = int.Parse(Console.ReadLine());
    urinishlar++;

    // bu yerga solishtirish mantig'ini yozing...
}
```

> 💡 ***Muhim tushuncha:*** *while (true) -- bu sikl faqat ICHIDAGI break; buyrug'i bajarilgandagina to'xtaydi. Buni "abadiy sikl + chiqish eshigi" deb tasavvur qiling.*

2-mashq (MUSTAQIL): "Ko'paytirish jadvali" generatori

Yangi loyiha: Amaliy3_Jadval

- Foydalanuvchidan son so'rang, o'sha sonning 1 dan 10 gacha ko'paytirish jadvalini chiqaring.
- QO'SHIMCHA (qiyinroq): ICHMA-ICH for yordamida 1 dan 10 gacha BARCHA sonlarning to'liq jadvalini chiqaring.

Kutilgan natija (oddiy versiya, son=7 uchun)

► NATIJA (Console chiqishi):

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 10 = 70
```

3-mashq: Debugging — buzilgan dasturni toping!

Pastdagi dastur CHEKSIZ SIKLGA tushib qoladi. Uni Visual Studio'ga nusxalab, debugger yordamida sababini toping.

Buzilgan kod

```
int i = 1;
while (i <= 5)
{
    Console.WriteLine($"Hisoblayapmiz: {i}");
    // XATO SHU YERDA YASHIRINGAN!
}
```

Debugging qadamlari

1. while (i <= 5) qatoriga breakpoint qo'ying (F9 yoki chap tomondagi bo'sh joyga bosing).

2. F5 bosib debug rejimida ishga tushiring.

3. F10 (Step Over) bilan bir necha marta qadam tashlang va "i" o'zgaruvchisi qiymatini "Locals" oynasida kuzating.

4. SAVOL: i qiymati har aylanishda o'zgaryaptimi? Nega sikl sharti (i <= 5) hech qachon FALSE bo'lmayapti?

5. Xatoni toping va bitta qator qo'shib (yoki o'zgartirib) dasturni tuzating.

> 💡 ***Eslatma:*** *Debug paytida dastur "qotib qolsa" (cheksiz chiqib ketsa), qizil kvadrat (Stop) tugmasini bosing -- bu kutilgan va xavfsiz!*

Ko'p uchraydigan xatolar

- while/for siklida hisoblagichni oshirishni unutish -- cheksiz siklga olib keladi (aynan 3-mashqdagi xato!).
- Random obyektini sikl ICHIDA qayta yaratish -- bir xil "tasodifiy" natijalar chiqishiga sabab bo'ladi.
- Ichma-ich for sikllarida bir xil o'zgaruvchi nomini ishlatish (ikkalasida ham i) -- i va j kabi turli nomlar ishlating.

Uyga vazifa

1. "Son taxmin qilish o'yini"ga urinishlar sonini cheklang: 7 martadan ko'p bo'lsa, "Ishdan chiqdingiz!" deb tugatsin.

2. for sikli yordamida 1 dan 50 gacha 3 ga BO'LINADIGAN sonlarni chiqaring.

3. (Qo'shimcha) Ichma-ich for yordamida "yulduzcha piramida" chiqaring (1, 2, 3, 4 qatorli).

YECHIMLAR (faqat o'zingiz urinib ko'rgandan keyin qarang!)

☑ 1-mashq yechimi: Son taxmin qilish o'yini

```
Random rnd = new Random();
int maxfiy = rnd.Next(1, 101);
int urinishlar = 0;

while (true)
{
    Console.Write("Taxminingiz: ");
    int taxmin = int.Parse(Console.ReadLine());
    urinishlar++;

    if (taxmin == maxfiy)
    {
        Console.WriteLine($"TABRIKLAYMIZ! {urinishlar} ta urinishda topdingiz!");
        break;
    }
    else if (taxmin > maxfiy) Console.WriteLine("Kichikroq o'ylang!");
    else Console.WriteLine("Kattaroq o'ylang!");
}
```

☑ 2-mashq yechimi: To'liq 10x10 ko'paytirish jadvali

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    for (int j = 1; j <= 10; j++)
    {
        Console.WriteLine($"{i} x {j} = {i * j}");
    }
}
```

☑ 3-mashq yechimi: Tuzatilgan kod

```
int i = 1;
while (i <= 5)
{
    Console.WriteLine($"Hisoblayapmiz: {i}");
    i++;  // TUZATISH: hisoblagichni oshirish yetishmayotgan edi
}
```

Xato shu edi: sikl ichida "i" ning qiymati HECH QACHON o'zgartirilmagan, shuning uchun i <= 5 sharti abadiy TRUE bo'lib qolaveradi. i++ qo'shilgach, i oxir-oqibat 6 ga yetib, sikl to'xtaydi.